

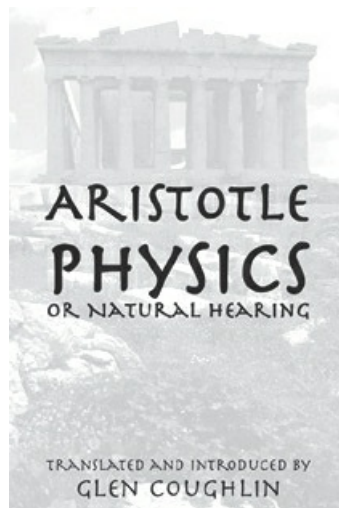
亚里士多德

公元前347年，柏拉图在参加一位朋友的结婚宴会时忽感不适，退到屋子一角平静地辞世，享年80岁。虽然没有记载，但参加他葬礼的人中应该有他亲自教诲过的学生亚里士多德。自从17岁那年被监护人送入柏拉图学园，他跟随柏拉图已经整整20年了。亚里士多德无疑是学园培养的最出色的学生，他后来成为世界古代史上最伟大的哲学家和科学家，对西方文化的取向和内容有着深远的影响，这是其他任何思想家都无法媲美的。

亚里士多德出生在希腊北部哈尔基季基半岛上，当时是马其顿的领土（如今是希腊北部的

旅游中心），其父曾担任马其顿国王的御医。或许是受父亲的影响，亚里士多德对生物学和实证科学饶有兴趣；在柏拉图的影响下，他后来又迷恋上哲学推理。在柏拉图死后，亚里士多德开始了游历（正像苏格拉底去世后柏拉图开始游历一样）。他和他的同学兼好友先在小亚细亚的阿苏斯停留了三年，接着到附近莱斯沃斯岛上的米蒂利尼创办了一个研究中心（这两处地方的地理位置恰如南面的米利都和萨摩斯岛），开始从事生物学研究。

42岁那年，亚里士多德应马其顿国王腓力二世的邀请，来到首都培拉担任13岁的王子亚历山大的家庭教师。他试图依照荷马史诗《伊利亚特》中的英雄形象塑造王子，使其体现希腊文明的最高成就。几年之后，亚里士多德返回故乡，直到公元前335年亚历山大继承王位，亚里士多德又来到雅典，创办了自己的学园（吕园）。此后的12年间，除了研究和写作，他把自己的精力全部投入到吕园的教学和管理事务上。据说亚里士多德授课时喜欢在庭园里边走边讲，以至于今日英文里演讲或论述一词（discourse）的原意就是“走来走去”。



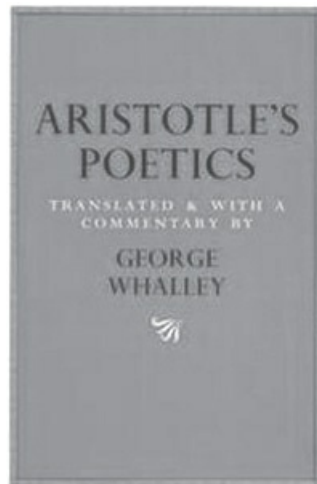
亚里士多德的《物理学》拉丁文版（1623）

吕园和柏拉图学园均坐落在雅典郊外，与柏拉图的兴趣偏向数学不同，亚里士多德感兴趣的主要是生物学和历史学。但亚里士多德毕竟在学园里熏陶了20年，因而继承了柏拉图的部分数学思想。他对定义做了更为细致的讨论，同时深入研究了数学推理的基本原理，并将它们区分为公理和公设。在他看来，公理是一切科学共同的真理，而公设则是某一门科学特有的最初原理。

亚里士多德在数学领域里最重要的贡献就是将数学推理规范化和系统化，其中最基本的原理是矛盾律（一个命题不能既是真的又是假的），以及排他律（一个命题要么是真的，要么是假的，两者必居其一），它们早已成为数学证明的核心。在哲学领域，亚里士多德最大的贡献在于创立了形式逻辑学，尤其是俗称三段论的逻辑体系，这是他百科全书式的众多建树中的一个。形式逻辑学被后人奉为推理演绎的圭臬，在当时则为欧几里得几何学奠定了方法论的基础，欧几里得几何学无疑是希腊数学黄金时代的标志性成就。

此外，亚里士多德还是新近从数学领域中独立出来的统计学的鼻祖。他撰写的“城邦政情”，包含了各个城邦的历史、行政、科学、艺术、人口、资源和财富等社会和经济情况的比较分析。这类研究后来延续了2000多年，直到17世纪中叶才被替代，并迅速演化为“统计学”（statistics），但依然保留了城邦（state）的词根。

最后，必须提及亚里士多德的《诗学》，此书不仅讲述如何写诗，也教导人们如何作画、演戏……这本薄薄的小册子与稍后出版的欧几里得的《几何原本》都是基于对三维空间的模仿，只不过前者是形象的模仿，后者是抽象的模仿，它们堪称古代世界文艺理论和数学理论的最顶尖的总结。



亚里士多德的《诗学》英文版（2004）

[1] 倍立方体问题是所谓的古希腊三大几何问题之一，另外两个是化圆为方问题、三等分角问题。直到19世纪数学家们才弄清楚，这三个问题实际上是不可解的。